VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-08

Phase-02

DURATION: 180 Minutes | DATE: 12/10/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(2)	10.	(2)	19.	(3)	28.	(2)	37.	(4)
2.	(4)	11.	(4)	20.	(1)	29.	(4)	38.	(2)
3.	(2)	12.	(2)	21.	(2)	30.	(2)	39.	(4)
4.	(3)	13.	(1)	22.	(2)	31.	(3)	40.	(4)
5.	(1)	14.	(3)	23.	(3)	32.	(3)	41.	(2)
6.	(2)	15.	(4)	24.	(1)	33.	(4)	42.	(2)
7.	(1)	16.	(2)	25.	(1)	34.	(1)	43.	(1)
8.	(1)	17.	(3)	26.	(3)	35.	(1)	44.	(4)
9.	(4)	18.	(1)	27.	(1)	36.	(3)	45.	(2)

(CHEMISTRY)

46.	(3)	55.	(2)	64.	(4)	73.	(2)	82.	(3)
47.	(3)	56.	(2)	65.	(4)	74.	(1)	83.	(3)
48.	(3)	57.	(4)	66.	(1)	75.	(3)	84.	(3)
49.	(2)	58.	(2)	67.	(2)	76.	(4)	85.	(3)
50.	(1)	59.	(3)	68.	(4)	77.	(4)	86.	(2)
51.	(3)	60.	(4)	69.	(1)	78.	(3)	87.	(3)
52.	(2)	61.	(3)	70.	(1)	79.	(1)	88.	(4)
53.	(3)	62.	(3)	71.	(1)	80.	(3)	89.	(4)
54.	(1)	63.	(3)	72.	(2)	81.	(3)	90.	(4)

(BIOLOGY)

91.	(4)	109.	(3)	127.	(2)	145.	(3)	163.	(1)
92.	(1)	110.	(3)	128.	(4)	146.	(3)	164.	(2)
93.	(3)	111.	(4)	129.	(3)	147.	(3)	165.	(4)
94.	(4)	112.	(3)	130.	(2)	148.	(4)	166.	(2)
95.	(2)	113.	(1)	131.	(2)	149.	(4)	167.	(1)
96.	(1)	114.	(3)	132.	(1)	150.	(3)	168.	(2)
97.	(2)	115.	(2)	133.	(4)	151.	(4)	169.	(1)
98.	(2)	116.	(3)	134.	(1)	152.	(3)	170.	(4)
99.	(2)	117.	(3)	135.	(2)	153.	(1)	171.	(2)
100.	(2)	118.	(2)	136.	(2)	154.	(3)	172.	(2)
101.	(3)	119.	(2)	137.	(3)	155.	(4)	173.	(2)
102.	(2)	120.	(3)	138.	(3)	156.	(2)	174.	(2)
103.	(3)	121.	(3)	139.	(3)	157.	(3)	175.	(4)
104.	(4)	122.	(1)	140.	(1)	158.	(1)	176.	(3)
105.	(2)	123.	(1)	141.	(1)	159.	(2)	177.	(2)
106.	(1)	124.	(4)	142.	(3)	160.	(2)	178.	(4)
107.	(3)	125.	(1)	143.	(1)	161.	(2)	179.	(3)
108.	(2)	126.	(1)	144.	(2)	162.	(1)	180.	(2)

1. **(2)**

$m = \tan(180^\circ - 53^\circ) = -\frac{4}{3}$

2. **(4)**

$F = ma$

When mass is doubled acceleration will be halved considering force remains constant.

$a' = 4\,\text{m/s}^2$

3. **(2)**

$[\text{Energy}] = [ML^2T^{-2}] = [F^x A^y T^z]$

$= [MLT^{-2}]^x [LT^{-2}]^y [T^z]$

$\Rightarrow [ML^2T^{-2}] = [M^x L^{x+y} T^{-2x-2y+z}]$

$\therefore x = 1, x + y = 2 \text{ or } y = 1$

$-2x - 2y + z = -2 \Rightarrow z = 2$

$[\text{Energy}] = [FAT^2]$

4. **(3)**

Coefficient of restitution is dimensionless.

5. **(1)**

There is some loss of kinetic energy in inelastic collision. Linear momentum still remains conserved.

6. **(2)**

When elevator has downward acceleration, the apparent weight is less than actual weight.

7. **(1)**

$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

$v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$

$v_A > v_B$

8. **(1)**

Hooke's law is valid till proportionality limit. Bulk modulus is defined for all the three states of matter. In a rod having mass, the normal stress changes at every cross-section.

9. **(4)**

As velocity is constant along the incline

Friction force $= mg\sin\theta = 50 \times \frac{4}{5} = 40\,\text{N}$

10. **(2)**

$\Delta P = F \times \Delta T = 10 \times 10 = 100\ \text{kg m/s}$

1. **(2)**

$m = \tan(180^\circ - 53^\circ) = -\frac{4}{3}$

2. **(4)**

$F = ma$

जब द्रव्यमान दोगुना हो जाता है तब बल को नियत मानते हुए त्वरण आधा हो जाएगा।

$a' = 4\,\text{m/s}^2$

3. **(2)**

$[\text{ऊर्जा}] = [ML^2T^{-2}] = [F^x A^y T^z]$

$= [MLT^{-2}]^x [LT^{-2}]^y [T^z]$

$\Rightarrow [ML^2T^{-2}] = [M^x L^{x+y} T^{-2x-2y+z}]$

$\therefore x = 1, x + y = 2 \text{ or } y = 1$

$-2x - 2y + z = -2 \Rightarrow z = 2$

$[\text{ऊर्जा}] = [FAT^2]$

4. **(3)**

प्रत्यावस्थान गुणांक विमाहीन होता है।

5. **(1)**

अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा की कुछ हानि होती है। रैखिक संवेग अभी भी संरक्षित रहता है।

6. **(2)**

जब लिफ्ट में नीचे की ओर त्वरण होता है, तब आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है।

7. **(1)**

$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$

$v \propto \frac{1}{\sqrt{r}}$

$v_A > v_B$

8. **(1)**

हुक का नियम आनुपातिकता सीमा तक मान्य है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के लिए परिभाषित है। द्रव्यमान वाली छड़ में, अभिलंब प्रतिबल प्रत्येक अनुप्रस्थ–काट पर बदलता है।

9. **(4)**

चूंकि नत समतल के अनुदिश वेग नियत है

घर्षण बल $= mg\sin\theta = 50 \times \frac{4}{5} = 40\,\text{N}$

10. **(2)**

$\Delta P = F \times \Delta T = 10 \times 10 = 100\ \text{kg m/s}$

11. (4)

Work done by conservative force depends only on the end points and the work is zero in a closed path.
Conservative forces may be variable.
The work done by conservative force is not equal to change in kinetic energy if other non-conservative forces are present.

12. (2)

Distance of COM $= \frac{3R}{8} = \frac{3\times 8}{8} = 3$ cm

13. (1)

$AB\sin\theta = \frac{8}{\sqrt{3}}$

$AB\cos\theta = 8$

$\Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \theta = 30°$

14. (3)

$R_A = 2\sqrt{h(H-h)} = 2\sqrt{\left(\frac{H}{6}\right)\left(\frac{5H}{6}\right)}$

$R_B = 2\sqrt{\left(\frac{H}{2}\right)\left(\frac{H}{2}\right)}$

$x = \frac{R_A}{R_B} = \sqrt{\frac{5}{36}\times 4} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

15. (4)

$g' = \frac{GM}{(2R)^2} = \frac{gR^2}{4R^2} = \frac{g}{4}$

16. (2)

% change in K.E. $= \left(\frac{K_f}{K_i} - 1\right)\times 100$

$= ((1.5)^2 - 1)\times 100 = 125\%$

17. (3)

$I = I_x + I_y = \frac{Ml^2}{12} + \frac{Mw^2}{12}$

Depends on both l and w.

18. (1)

$W = \vec{F}.\vec{S}$

$= (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}).(\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$

$= 4 - 9 - 10 = -15\,\text{J}$

11. (4)

संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य केवल अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है तथा एक बंद पथ में कार्य शून्य होता है।
संरक्षी बल परिवर्ती हो सकते हैं।
यदि अन्य असंरक्षी बल उपस्थित हों तब संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर नहीं होता है।

12. (2)

COM की दूरी $= \frac{3R}{8} = \frac{3\times 8}{8} = 3$ cm

13. (1)

$AB\sin\theta = \frac{8}{\sqrt{3}}$

$AB\cos\theta = 8$

$\Rightarrow \tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$\therefore \theta = 30°$

14. (3)

$R_A = 2\sqrt{h(H-h)} = 2\sqrt{\left(\frac{H}{6}\right)\left(\frac{5H}{6}\right)}$

$R_B = 2\sqrt{\left(\frac{H}{2}\right)\left(\frac{H}{2}\right)}$

$x = \frac{R_A}{R_B} = \sqrt{\frac{5}{36}\times 4} = \frac{\sqrt{5}}{3}$

15. (4)

$g' = \frac{GM}{(2R)^2} = \frac{gR^2}{4R^2} = \frac{g}{4}$

16. (2)

K.E. में प्रतिशत परिवर्तन $= \left(\frac{K_f}{K_i} - 1\right)\times 100$

$= ((1.5)^2 - 1)\times 100 = 125\%$

17. (3)

$I = I_x + I_y = \frac{Ml^2}{12} + \frac{Mw^2}{12}$

l तथा w दोनों पर निर्भर करता है।

18. (1)

$W = \vec{F}.\vec{S}$

$= (4\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}).(\hat{i} + 3\hat{j} - 5\hat{k})$

$= 4 - 9 - 10 = -15\,\text{J}$

19. **(3)**

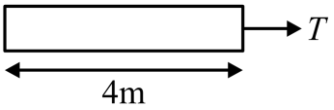
$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

$(\sin A).\sin(A+B)=(\sin^2 A)(\cos B)+\sin A\cos A\sin B$

$=\sin^2 A\cos B+\frac{1}{2}\sin 2A\sin B$

20. **(1)**

$a=\frac{50}{M}$



$T=\frac{4M}{5}\times a=\frac{4M}{5}\times\frac{50}{M}=40\text{N}$

21. **(2)**

Rate of heat emission

$\frac{dQ}{dt}=e\sigma AT^4$

$\frac{\left(\frac{dQ}{dt}\right)_1}{\left(\frac{dQ}{dt}\right)_2}=\frac{e_1}{e_2}\times\frac{A_1}{A_2}\times\frac{T_1^4}{T_2^4}$

$=\frac{1}{4}\times\frac{2^4}{1}=4:1$

22. **(2)**

Assuming the temperature of surrounding be t°C

Case-I

$\frac{(60-50)}{4}=k(55-t)$ …(1)

Case-II

$\frac{(40-30)}{8}=k(35-t)$ …(2)

Divide (1) and (2)

$\frac{\frac{10}{4}}{\frac{10}{8}}=\frac{(55-t)}{(35-t)}$

$\Rightarrow 2\,(35-t)=55-t$

$\Rightarrow 70-2t=55-t$

$\Rightarrow t=15°\text{C}$

23. **(3)**

Statement I is incorrect.

The gravitational field inside solid sphere is not zero everywhere. It is zero at center.

Statement II is correct.

19. **(3)**

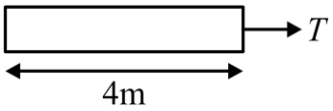
$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$

$(\sin A).\sin(A+B)=(\sin^2 A)(\cos B)+\sin A\cos A\sin B$

$=\sin^2 A\cos B+\frac{1}{2}\sin 2A\sin B$

20. **(1)**

$a=\frac{50}{M}$



$T=\frac{4M}{5}\times a=\frac{4M}{5}\times\frac{50}{M}=40\text{N}$

21. **(2)**

ऊष्मा उत्सर्जन की दर

$\frac{dQ}{dt}=e\sigma AT^4$

$\frac{\left(\frac{dQ}{dt}\right)_1}{\left(\frac{dQ}{dt}\right)_2}=\frac{e_1}{e_2}\times\frac{A_1}{A_2}\times\frac{T_1^4}{T_2^4}$

$=\frac{1}{4}\times\frac{2^4}{1}=4:1$

22. **(2)**

माना कि परिवेश का ताप t°C है

स्थिति-I

$\frac{(60-50)}{4}=k(55-t)$ …(1)

स्थिति-II

$\frac{(40-30)}{8}=k(35-t)$ …(2)

(1) को (2) से विभाजित करने पर

$\frac{\frac{10}{4}}{\frac{10}{8}}=\frac{(55-t)}{(35-t)}$

$\Rightarrow 2\,(35-t)=55-t$

$\Rightarrow 70-2t=55-t$

$\Rightarrow t=15°\text{C}$

23. **(3)**

कथन I असत्य है।

ठोस गोले के अंदर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र हर जगह शून्य नहीं होता है। यह केंद्र में शून्य होता है।

कथन II सत्य है।

24. **(1)**

Moment of inertia of rod $I = KL^2$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{2.\Delta L}{L} = \frac{2.L\alpha\Delta T}{L}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta I}{I} = 2\alpha\Delta T$$

25. **(1)**

$$\tau = I\alpha$$

$$\alpha = \frac{\tau}{I}$$

$$= \frac{60\times15\times10^{-2}}{30} = 0.3 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$= 0.3\times4 = 1.2 \text{ rad/s}$$

$$\text{KE} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$= \frac{1}{2}\times30\times\left(\frac{12}{10}\right)^2$$

$$= \frac{15\times144}{100} = 21.6 \text{ J}$$

26. **(3)**

The Young's modulus depends only on the material of the wire.

27. **(1)**

$$2000 - 1000 = 100\times a$$

$1000 = 100a$

$\Rightarrow a = 10$ m/s^2

28. **(2)**

Applying equation of continuity

$$2Av_1 = 2Av_2 + Av$$

$2 \times 4 = 4 + v$

$v = 4$ m/s

29. **(4)**

This is in accordance with Wien's displacement law. Stars at high temperature emit bluish light.

30. **(2)**

Gravitational force provide centripetal force and centripetal force makes the satellite go in circular orbit where velocity is always tangential. In the sudden absence of gravitational force, the satellite will keep moving tangentially with same velocity.

24. **(1)**

छड़ का जड़त्व आघूर्ण $I = KL^2$

$$\frac{\Delta I}{I} = \frac{2.\Delta L}{L} = \frac{2.L\alpha\Delta T}{L}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta I}{I} = 2\alpha\Delta T$$

25. **(1)**

$$\tau = I\alpha$$

$$\alpha = \frac{\tau}{I}$$

$$= \frac{60\times15\times10^{-2}}{30} = 0.3 \text{ rad/s}^2$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha t$$

$$= 0.3\times4 = 1.2 \text{ rad/s}$$

$$\text{KE} = \frac{1}{2}I\omega^2$$

$$= \frac{1}{2}\times30\times\left(\frac{12}{10}\right)^2$$

$$= \frac{15\times144}{100} = 21.6 \text{ J}$$

26. **(3)**

यंग का प्रत्यास्थता गुणांक केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है।

27. **(1)**

$$2000 - 1000 = 100\times a$$

$1000 = 100a$

$\Rightarrow a = 10$ m/s^2

28. **(2)**

सांतत्य समीकरण लागू करने पर

$$2Av_1 = 2Av_2 + Av$$

$2 \times 4 = 4 + v$

$v = 4$ m/s

29. **(4)**

यह वीन के विस्थापन नियम के अनुसार है। उच्च ताप पर तारे नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं।

30. **(2)**

गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है तथा अभिकेंद्रीय बल उपग्रह को वृत्ताकार कक्षा में गति कराता है जहाँ वेग हमेशा स्पर्शरेखीय होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अचानक अनुपस्थिति में, उपग्रह उसी वेग से स्पर्शरेखीय रूप से गति करता रहेगा।

31. **(3)**

$y = \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$

Area $= \int_0^{\pi} y dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos 2x dx$

$= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}[\sin 2x]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$ units

32. **(3)**

$f_{max} = \mu_s N$

$\frac{m v_{max}^2}{r} = \mu_s \times N$ and $N = mg$

$v_{max} = \sqrt{\mu_s \times g \times R}$

$= \sqrt{0.96 \times 10 \times 230} = 47$ m/s

33. **(4)**

$T^2 \propto R^3$

$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{2/3}$

$= \left(\frac{4}{32}\right)^{2/3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2/3}$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

34. **(1)**

For wire –1

$\Delta L_1 = \frac{3mgL}{SY}$

For wire – 2

$\Delta L_2 = \frac{2mg\frac{L}{2}}{(2S)(2Y)} = \frac{mgL}{4SY}$

35. **(1)**

A is correct but R is false.

36. **(3)**

$\theta = 45°$ for maximum range

$\frac{1}{2}mu^2 = E$

At maximum height, speed $= \frac{u}{\sqrt{2}}$

$E' = \frac{1}{2}\frac{mu^2}{2} = \frac{mu^2}{4} = \frac{E}{2}$

37. **(4)**

$Q = mc_{ice}\Delta T + mL + mc_w \Delta T$

$= (10 \times 0.5 \times 10) + (10 \times 80) + (10 \times 1 \times 20)$

$= 50 + 800 + 200 = 1050$ cal

31. **(3)**

$y = \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$

क्षेत्रफल $= \int_0^{\pi} y dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} dx - \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \cos 2x dx$

$= \frac{\pi}{2} - \frac{1}{4}[\sin 2x]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$ इकाई

32. **(3)**

$f_{max} = \mu_s N$

$\frac{m v_{max}^2}{r} = \mu_s \times N$ and $N = mg$

$v_{max} = \sqrt{\mu_s \times g \times R}$

$= \sqrt{0.96 \times 10 \times 230} = 47$ m/s

33. **(4)**

$T^2 \propto R^3$

$\frac{R_1}{R_2} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{2/3}$

$= \left(\frac{4}{32}\right)^{2/3} = \left(\frac{1}{8}\right)^{2/3}$

$= \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$

34. **(1)**

तार –1 के लिए

$\Delta L_1 = \frac{3mgL}{SY}$

तार –2 के लिए

$\Delta L_2 = \frac{2mg\frac{L}{2}}{(2S)(2Y)} = \frac{mgL}{4SY}$

35. **(1)**

A सही है परन्तु R असत्य है।

36. **(3)**

अधिकतम परास के लिए $\theta = 45°$

$\frac{1}{2}mu^2 = E$

अधिकतम ऊँचाई पर, चाल $= \frac{u}{\sqrt{2}}$

$E' = \frac{1}{2}\frac{mu^2}{2} = \frac{mu^2}{4} = \frac{E}{2}$

37. **(4)**

$Q = mc_{ice}\Delta T + mL + mc_w \Delta T$

$= (10 \times 0.5 \times 10) + (10 \times 80) + (10 \times 1 \times 20)$

$= 50 + 800 + 200 = 1050$ cal

38. **(2)**

$y = ax - bx^2$

$y = ax\left(1 - \frac{x}{a/b}\right)$

Comparing with $y = x\tan\theta\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

$R = \frac{a}{b}$, $\tan\theta = a$

$R = 4H\cot\theta$

$H = \frac{R\tan\theta}{4} = \frac{a^2}{4b}$

$T = \sqrt{\frac{8H}{g}} = \sqrt{\frac{2a^2}{bg}}$

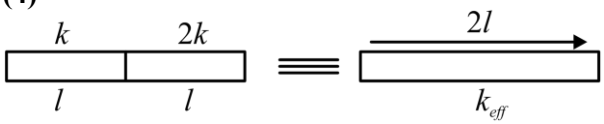
$R = u_x T$

$u_x = \frac{a}{b}\sqrt{\frac{bg}{2a^2}} = \sqrt{\frac{g}{2b}}$

39. **(4)**

$N = 0$, so friction = 0

40. **(4)**



Series combination

$R_{eff} = R_1 + R_2$

$\frac{2l}{k_{eff}A} = \frac{l}{kA} + \frac{l}{2kA}$

$k_{eff} = \frac{4k}{3}$

41. **(2)**

$y = ax^2$

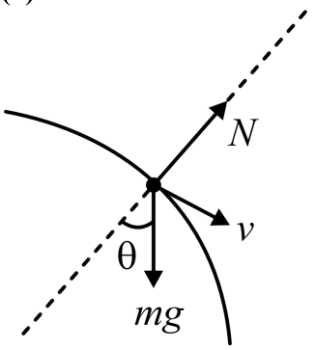
$\frac{dy}{dt} = 2ax\frac{dx}{dt} \Rightarrow v_y = 2axv_x$

$\frac{dv_y}{dt} = 2a[v_x^2 + x(a_x)]$

As v_x = constant $\therefore a_x = 0$

$\Rightarrow a_y = 2av^2$ in y-direction.

42. **(2)**



$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{r}$

38. **(2)**

$y = ax - bx^2$

$y = ax\left(1 - \frac{x}{a/b}\right)$

$y = x\tan\theta\left(1 - \frac{x}{R}\right)$ से तुलना करने पर

$R = \frac{a}{b}$, $\tan\theta = a$

$R = 4H\cot\theta$

$H = \frac{R\tan\theta}{4} = \frac{a^2}{4b}$

$T = \sqrt{\frac{8H}{g}} = \sqrt{\frac{2a^2}{bg}}$

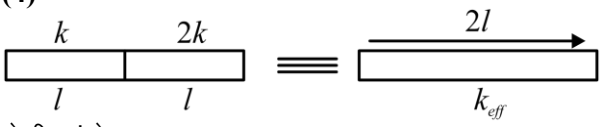
$R = u_x T$

$u_x = \frac{a}{b}\sqrt{\frac{bg}{2a^2}} = \sqrt{\frac{g}{2b}}$

39. **(4)**

$N = 0$, इसलिए घर्षण $= 0$

40. **(4)**



श्रेणी संयोजन

$R_{eff} = R_1 + R_2$

$\frac{2l}{k_{eff}A} = \frac{l}{kA} + \frac{l}{2kA}$

$k_{eff} = \frac{4k}{3}$

41. **(2)**

$y = ax^2$

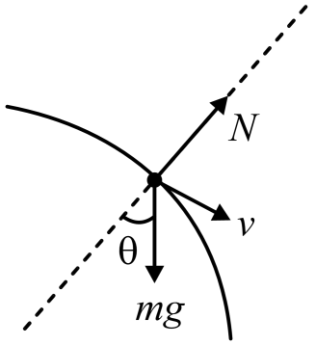
$\frac{dy}{dt} = 2ax\frac{dx}{dt} \Rightarrow v_y = 2axv_x$

$\frac{dv_y}{dt} = 2a[v_x^2 + x(a_x)]$

चूंकि v_x = नियत $\therefore a_x = 0$

$\Rightarrow a_y = 2av^2$ y-दिशा में

42. **(2)**



$mg\cos\theta - N = \frac{mv^2}{r}$

$N = 0$

$v = \sqrt{rg\cos\theta}$

Using energy conservation

$$mgr(1-\cos\theta) + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$2gr(1-\cos\theta) + v_0^2 = v^2$$

$$\Rightarrow rg\cos\theta = \frac{1}{16}gr + 2gr - 2gr\cos\theta$$

$$\Rightarrow 3gr\cos\theta = \frac{33}{16}gr$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{11}{16}$$

$$\therefore\ \theta = \cos^{-1}\left(\frac{11}{16}\right)$$

43. (1)

$$\frac{X_{COM} = \int_0^L xdm}{\int_0^L dm}$$

$$\frac{X_{COM} = \int_0^L x\left(\frac{kx^2dx}{L}\right)}{\int_0^L \frac{kx^2dx}{L}}$$

$$X_{COM} = \frac{\frac{L^4}{4}}{\frac{L^3}{3}} = \frac{3L}{4}$$

44. (4)

From conservation of energy

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

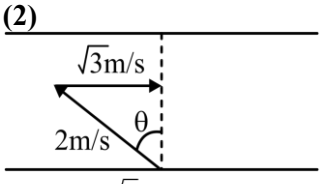
$$\frac{-GMm}{R} + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{-GMm}{(R+h)}$$

$$\Rightarrow \frac{-GMm}{R} + \left(\frac{1}{2}\times\frac{2GMm}{16\times R}\right) = \frac{-GMm}{R+h}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R+h} = \frac{15}{16R}$$

$$h = \frac{R}{15}$$

45. (2)



$$2\sin\theta = \sqrt{3}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\theta = 60°$$

$\therefore$ Angle with water current is 150°

$N = 0$

$v = \sqrt{rg\cos\theta}$

ऊर्जा संरक्षण का उपयोग करने पर

$$mgr(1-\cos\theta) + \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$2gr(1-\cos\theta) + v_0^2 = v^2$$

$$\Rightarrow rg\cos\theta = \frac{1}{16}gr + 2gr - 2gr\cos\theta$$

$$\Rightarrow 3gr\cos\theta = \frac{33}{16}gr$$

$$\Rightarrow \cos\theta = \frac{11}{16}$$

$$\therefore\ \theta = \cos^{-1}\left(\frac{11}{16}\right)$$

43. (1)

$$\frac{X_{COM} = \int_0^L xdm}{\int_0^L dm}$$

$$\frac{X_{COM} = \int_0^L x\left(\frac{kx^2dx}{L}\right)}{\int_0^L \frac{kx^2dx}{L}}$$

$$X_{COM} = \frac{\frac{L^4}{4}}{\frac{L^3}{3}} = \frac{3L}{4}$$

44. (4)

ऊर्जा संरक्षण से

$$U_i + K_i = U_f + K_f$$

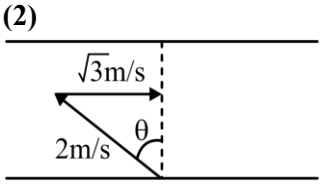
$$\frac{-GMm}{R} + \frac{1}{2}mv^2 = \frac{-GMm}{(R+h)}$$

$$\Rightarrow \frac{-GMm}{R} + \left(\frac{1}{2}\times\frac{2GMm}{16\times R}\right) = \frac{-GMm}{R+h}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R+h} = \frac{15}{16R}$$

$$h = \frac{R}{15}$$

45. (2)



$$2\sin\theta = \sqrt{3}$$

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

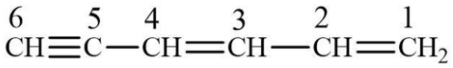
$$\theta = 60°$$

$\therefore$ जल धारा के साथ कोण 150° है।

46. **(3)**

3-Ethylhex-2-ene

47. **(3)**



: Hexa-1,3-dien-5-yne

48. **(3)**

A saturated monocyclic compound is named by prefixing 'cyclo' to the corresponding straight chain alkane.

In the case of polyfunctional compounds, one of the functional groups is chosen as the principal functional group and the compound is then named on that basis.

49. **(2)**

The compound has three carbon atoms, so the correct IUPAC name is **propanoic acid**, not ethanoic acid.

50. **(1)**

3 molar KCl solution means 3 moles of KCI present in 1L of KCl solution.

51. **(3)**

$1NH_3 + 1.25O_2 \rightarrow 1NO + 1.5H_2O$

1 mole of NH_3 need 1.25 mole of oxygen to react.

Hence when one mole of ammonia and one mole of oxygen are made to react to completion, then all the oxygen are made to react to completion, then all the oxygen is consumed.

52. **(2)**

Balanced reaction $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$.

The mole ratio $H_2 : O_2 : H_2O$ is 2 : 1 : 2. The given amounts—2 mol H_2 and 1 mol O_2—fit this exact stoichiometric proportion, leaving no limiting reagent. Consequently, the reaction yields the stoichiometrically equivalent 2 mol of water.

53. **(3)**

Number of moles of glucose $= \frac{3}{180} = \frac{1}{60}$

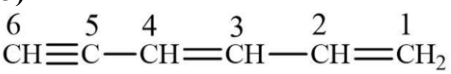
Weight of solvent = 53 – 3 = 50 g

Molality of solution $= \frac{\frac{1}{60}}{50} \times 1000 = 0.33\ \text{m}$

46. **(3)**

3-एथिलहेक्स-2-ईन

47. **(3)**



: हेक्सा-1,3-डाइईन-5-आइन

48. **(3)**

एक संतृप्त एकलचक्रीय यौगिक का नामकरण संगत सीधी श्रृंखला वाले ऐल्केन में 'साइक्लो' पूर्वलग्न लगाकर किया जाता है।

बहुक्रियात्मक यौगिकों की स्थिति में, क्रियात्मक समूहों में से एक को मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में चुना जाता है तथा फिर उस आधार पर यौगिक का नामकरण किया जाता है।

49. **(2)**

यौगिक में तीन कार्बन परमाणु हैं, इसलिए सही IUPAC नाम प्रोपेनोइक अम्ल है, न कि एथेनोइक अम्ल।

50. **(1)**

3 मोलर KCl विलयन का अर्थ है कि KCl के 3 मोल 1L KCl विलयन में उपस्थित हैं।

51. **(3)**

$1NH_3 + 1.25O_2 \rightarrow 1NO + 1.5H_2O$

1 मोल NH_3 को अभिक्रिया करने के लिए 1.25 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।

इसलिए जब अमोनिया का एक मोल तथा ऑक्सीजन का एक मोल पूर्ण रूप से अभिक्रिया करता है, तब सभी ऑक्सीजन पूर्ण रूप से अभिक्रिया कर जाती है, तब सभी ऑक्सीजन की खपत हो जाती है।

52. **(2)**

संतुलित अभिक्रिया $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

$H_2 : O_2 : H_2O$ का मोल अनुपात 2 : 1 : 2 है। दी गई मात्राएँ–2 मोल H_2 तथा 1 मोल O_2–इस सटीक रससमीकरणमिति अनुपात में व्यवस्थित बैठती हैं, जिससे कोई सीमान्त अभिकर्मक नहीं बचता है। परिणामस्वरूप, अभिक्रिया रससमीकरणमिति के तुल्य 2 मोल जल उत्पन्न करती है।

53. **(3)**

ग्लूकोस के मोलों की संख्या $= \frac{3}{180} = \frac{1}{60}$

विलायक का भार = 53 – 3 = 50 g

विलयन की मोललता $= \frac{\frac{1}{60}}{50} \times 1000 = 0.33\ \text{m}$

54. **(1)**

(I) Mass $(O_2) = \frac{1}{N_A} \times 32$

(II) Mass $(N_2) = \frac{1}{N_A} \times 28$

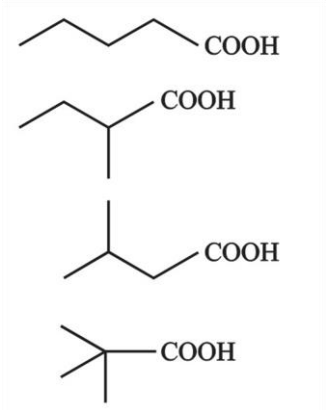
(III) Mass $(O_2) = 1 \times 10^{-10} \times 32$

(IV) Mass $(Cu) = 1 \times 10^{-10} \times 63.5$

55. **(2)**

The given molecular formula contains two oxygen atom and hence carboxylic acid and ester functional groups are possible.

56. **(2)**



57. **(4)**

Stereoisomers which are not mirror image of each other, are called Diastereomers.

58. **(2)**

 has different molecular formula

59. **(3)**

Propene (CH_3-CH=CH_2) is an open-chain alkene, while cyclopropane (a three-membered ring, C_3H_6) is a cyclic compound with the same molecular formula; they exemplify ring-chain isomerism as defined in R.

60. **(4)**

In OF_2 and O_2F_2, oxygen shows +2 and +1 oxidation state respectively.

In superoxides, oxygen shows $-\frac{1}{2}$ oxidation state, eg: KO_2, RbO_2

Oxygen does not show +3 oxidation state.

54. **(1)**

(I) द्रव्यमान $(O_2) = \frac{1}{N_A} \times 32$

(II) द्रव्यमान $(N_2) = \frac{1}{N_A} \times 28$

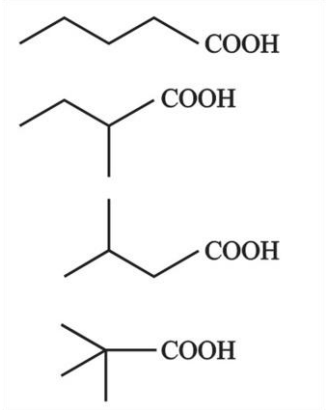
(III) द्रव्यमान $(O_2) = 1 \times 10^{-10} \times 32$

(IV) द्रव्यमान $(Cu) = 1 \times 10^{-10} \times 63.5$

55. **(2)**

दिए गए आण्विक सूत्र में दो ऑक्सीजन परमाणु हैं तथा इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर क्रियात्मक समूह संभव हैं।

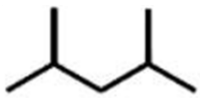
56. **(2)**



57. **(4)**

त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिम्ब नहीं होते हैं, विवरिम समावयवी कहलाते हैं।

58. **(2)**

 का आण्विक सूत्र भिन्न है

59. **(3)**

प्रोपीन (CH_3-CH=CH_2) एक खुली श्रृंखला ऐल्कीन है, जबकि साइक्लोप्रोपेन (तीन–सदस्यीय वलय, C_3H_6) समान आण्विक सूत्र वाला एक चक्रीय यौगिक है; वे R में परिभाषित वलय–श्रृंखला समावयवता का उदाहरण देते हैं।

60. **(4)**

OF_2 तथा O_2F_2 में, ऑक्सीजन क्रमशः +2 तथा +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है।

सुपरऑक्साइड में, ऑक्सीजन $-\frac{1}{2}$ ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, जैसे: KO_2, RbO_2

ऑक्सीजन +3 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाती है।

61. (3)

In option 3 there is no change of oxidation number.

62. (3)

Both the assertion and the reason are true, and R correctly explains A: Mn in manganate (VI) simultaneously undergoes oxidation to permanganate (VII) and reduction to MnO_2 (IV), fulfilling the definition of disproportionation.

63. (3)

NH_2OH

$n + 2 + (-2) + 1 = 0$

$n = -1$

64. (4)

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_1 = -13.6 \times \frac{(1)^2}{(1)^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$x = -13.6$ eV

$$E_4 = -13.6 \times \frac{(1)^2}{(4)^2} = \frac{x}{16} \text{eV}$$

65. (4)

Isotopes of an element have same chemical properties.

66. (1)

The correct expression for Heisenberg's uncertainty principle is:

$$\Delta x \times m\Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

67. (2)

$$r = \frac{n^2}{Z} \times 0.529\text{Å}$$

$$r_H : r_{He^+} : r_{Li^{2+}} = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 6 : 3 : 2$$

68. (4)

For 4p-orbital

$n = 4$, $l = 1$

Spherical node = $n - l - 1$

$= 4 - 1 - 1$

$= 2$

Non-spherical node = $l = 1$

61. (3)

विकल्प 3 में ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।

62. (3)

अभिकथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, तथा R, A का सही स्पष्टीकरण करता है: मैंगनेट (VI) में Mn एक साथ परमैंगनेट (VII) में ऑक्सीकरण तथा MnO_2 (IV) में अपचयन से गुजरता है, जो असमानुपातन की परिभाषा को पूरा करता है।

63. (3)

NH_2OH

$n + 2 + (-2) + 1 = 0$

$n = -1$

64. (4)

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$$

$$E_1 = -13.6 \times \frac{(1)^2}{(1)^2} = -13.6 \text{ eV}$$

$x = -13.6$ eV

$$E_4 = -13.6 \times \frac{(1)^2}{(4)^2} = \frac{x}{16} \text{eV}$$

65. (4)

एक तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं।

66. (1)

हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के लिए सही व्यंजक है–

$$\Delta x \times m\Delta v_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

67. (2)

$$r = \frac{n^2}{Z} \times 0.529\text{Å}$$

$$r_H : r_{He^+} : r_{Li^{2+}} = 1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 6 : 3 : 2$$

68. (4)

4p-कक्षक के लिए

$n = 4$, $l = 1$

गोलीय नोड = $n - l - 1$

$= 4 - 1 - 1$

$= 2$

अगोलीय नोड = $l = 1$

69. (1)

Energy is always absorbed or emitted in whole number or multiples of quantum.

70. (1)

The correct –I order will be

$-NH_2 < -OR < -F$

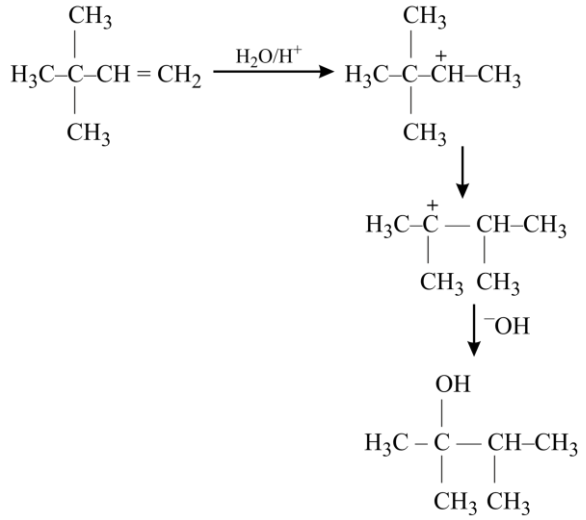
71. (1)

It occur when attacking reagent approaches a molecule containing a double or triple bond.

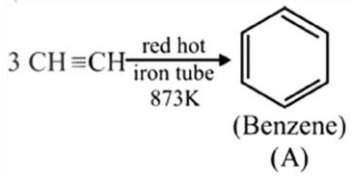
72. (2)

Due to resonance between Cl and benzene carbon.

73. (2)



74. (1)

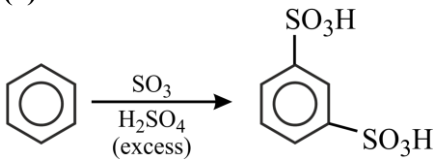


75. (3)

Boiling point of n-pentane is higher than neopentane.

With branching Van der waal force decrease therefore boiling point decreases.

76. (4)



77. (4)

Acetone and chloroform will show a negative deviation due to their association after mixing.

69. (1)

ऊर्जा हमेशा क्वाण्टम के पूर्ण संख्या या गुणज में अवशोषित या उत्सर्जित होती है।

70. (1)

सही –I क्रम होगा

$-NH_2 < -OR < -F$

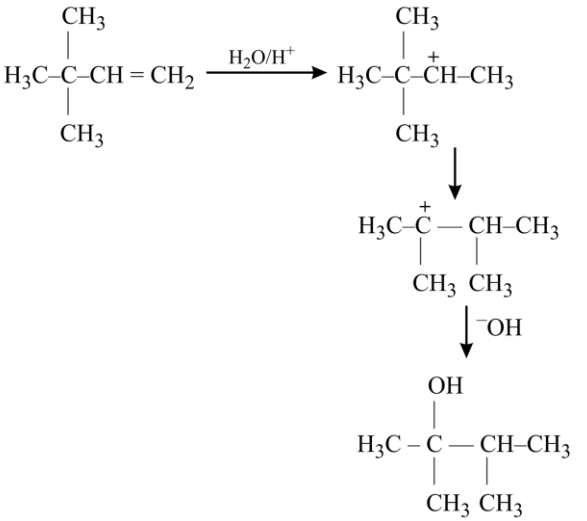
71. (1)

यह तब होता है जब आक्रमणकारी अभिकर्मक एक द्वि या त्रि आबंध युक्त अणु के पास पहुंचता है।

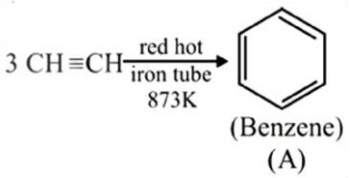
72. (2)

Cl तथा बेंजीन कार्बन के बीच अनुनाद के कारण।

73. (2)



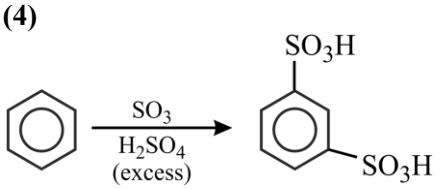
74. (1)



75. (3)

n-पेन्टेन का क्वथनांक नियोपेन्टेन से अधिक होता है। शाखन के साथ वान्डर वाल्स बल घटता है इसलिए क्वथनांक घटता है।

76. (4)



77. (4)

ऐसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म मिश्रण के बाद उनके संगुणन के कारण ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे।

78. (3)

Freezing point $\propto \frac{1}{i}$

79. (1)

Solubility is directly proportional to partial pressure of gas.

Solubility $\propto \frac{1}{K_H}$

80. (3)

Glucose $\rightarrow$ does not ionise (one particle)

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ (two particles)

$BaCl_2 \rightarrow Ba^{++} + 2Cl^-$ (three particles)

Osmotic pressure is directly proportional to the number of particles in the solution

81. (3)

$$\because \frac{P_A^0 - P_S}{P_A^0} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$$\Rightarrow \frac{760 - 732}{760} = \frac{\frac{W_B}{M_B}}{\frac{W_A}{M_A} + \frac{W_B}{M_B}}$$

$$\Rightarrow \frac{28}{760} = \frac{\frac{6.5}{M_B}}{\frac{100}{18} + \frac{6.5}{M_B}}$$

$\therefore M_B = 30.58\ g/mol$

We know that,

$\Delta T_b = K_b \times m$

$$\therefore \Delta T_b = 0.52 \times \frac{6.5 \times 1000}{30.58 \times 100} = 1.10$$

$\therefore$ Boiling point = 100 + 1.10

$= 101.10^\circ C \approx 101^\circ C$

82. (3)

Both the statements are correct as Finkelstein reaction is used to synthesize alkyl iodides.

78. (3)

हिमांक $\propto \frac{1}{i}$

79. (1)

विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है।

विलेयता $\propto \frac{1}{K_H}$

80. (3)

ग्लूकोस $\rightarrow$ आयनित नहीं होता (एक कण)

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$ (दो कण)

$BaCl_2 \rightarrow Ba^{++} + 2Cl^-$ (तीन कण)

परासरण दाब विलयन में कणों की संख्या के समानुपाती होता है

81. (3)

$$\because \frac{P_A^0 - P_S}{P_A^0} = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

$$\Rightarrow \frac{760 - 732}{760} = \frac{\frac{W_B}{M_B}}{\frac{W_A}{M_A} + \frac{W_B}{M_B}}$$

$$\Rightarrow \frac{28}{760} = \frac{\frac{6.5}{M_B}}{\frac{100}{18} + \frac{6.5}{M_B}}$$

$\therefore M_B = 30.58\ g/mol$

हम जानते हैं कि,

$\Delta T_b = K_b \times m$

$$\therefore \Delta T_b = 0.52 \times \frac{6.5 \times 1000}{30.58 \times 100} = 1.10$$

$\therefore$ क्वथनांक $= 100 + 1.10$

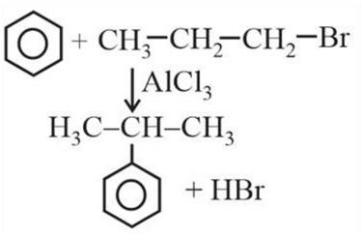
$= 101.10^\circ C \approx 101^\circ C$

82. (3)

दोनों कथन सही हैं क्योंकि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया का उपयोग ऐल्किल आयोडाइडों को संश्लेषित करने के लिए किया जाता है।

83. (3)

Propyl bromide reacts with Al to form stable isopropyl carbocation. This leads to the formation of isopropyl benzene.



84. (3)

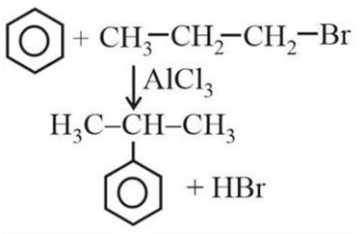
Electron withdrawing group will increase reactivity towards S_N2 mechanism.

The least reactive compound towards S_N2 substitution is chloro benzene (ii). In this molecule, the chlorine atom is directly attached to an sp^2 hybridized carbon of the aromatic ring. This leads to partial double-bond character in the C-Cl bond due to resonance, making the bond stronger and harder to break. Additionally, the rigid planar structure of the benzene ring creates steric hindrance, which prevents the nucleophile from effectively performing the backside attack required for S_N2 reactions. As a result, chloro benzene is highly resistant to S_N2 substitution.

Next in reactivity is benzyl chloride (iii) and para-nitro benzyl chloride (i). Benzyl chloride is highly reactive in S_N2 due to the benzylic position, where the adjacent aromatic ring can delocalize charge and stabilize the transition state. However, in para-nitro benzyl chloride, the presence of a nitro group at the para position acts as an electron-withdrawing group (EWG). This EWG increases the electrophilicity of the benzylic carbon, making it even more reactive than benzyl chloride towards nucleophilic substitution. Although both are reactive due to the benzylic position, the additional electron-withdrawing effect in para-nitro benzyl chloride gives it a slight edge in reactivity.

83. (3)

प्रोपिल ब्रोमाइड Al के साथ अभिक्रिया करके स्थायी आइसोप्रोपिल कार्बधनायन बनाता है। इससे आइसोप्रोपिल बेंजीन का निर्माण होता है।



84. (3)

इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह S_N2 क्रियाविधि के प्रति अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएगा।

S_N2 प्रतिस्थापन के प्रति सबसे कम अभिक्रियाशील यौगिक क्लोरो बेंजीन (ii) है। इस अणु में, क्लोरीन परमाणु सीधे ऐरोमैटिक वलय के एक sp^2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। इसके कारण अनुनाद के कारण C-Cl आबंध में आंशिक द्वि–आबंध लक्षण आ जाता है, जिससे आबंध प्रबल तथा टूटना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, बेंजीन वलय की कठोर समतलीय संरचना त्रिविम बाधा उत्पन्न करती है, जो नाभिकरागी को S_N2 अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक पश्च आक्रमण को प्रभावी ढंग से करने से रोकती है। परिणामस्वरूप, क्लोरो बेंजीन S_N2 प्रतिस्थापन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है।

अभिक्रियाशीलता में अगला बेन्जिल क्लोराइड (iii) तथा पैरा–नाइट्रो बेन्जिल क्लोराइड (i) है। बेन्जिल क्लोराइड S_N2 में अत्यधिक अभिक्रियाशील है क्योंकि बेन्जिलिक स्थिति के कारण, जहां आसन्न ऐरोमैटिक वलय आवेश को विस्थानीकृत कर सकता है तथा संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सकता है। हालांकि, पैरा–नाइट्रो बेन्जिल क्लोराइड में, पैरा स्थिति पर एक नाइट्रो समूह की उपस्थिति एक इलेक्ट्रॉन–अपनयक समूह (EWG) के रूप में कार्य करती है। यह EWG बेन्जिलिक कार्बन की इलेक्ट्रॉनस्नेहिता को बढ़ाता है, जिससे यह नाभिकरागी प्रतिस्थापन के प्रति बेन्जिल क्लोराइड की तुलना में तथा भी अधिक अभिक्रियाशील हो जाता है। यद्यपि दोनों बेन्जिलिक स्थिति के कारण अभिक्रियाशील हैं, पैरा–नाइट्रो बेन्जिल क्लोराइड में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन–अपनयक प्रभाव इसे अभिक्रियाशीलता में थोड़ी बढ़त देता है।

The most reactive compound is $PhCOCH_2Cl$ (iv). In this molecule, the chlorine is attached to the α-carbon of a carbonyl group. The carbonyl group is a strong EWG, which significantly increases the electrophilicity of the α-carbon, making it highly susceptible to nucleophilic attack. Furthermore, the carbonyl group helps stabilize the transition state by delocalizing electron density during the reaction. This combined effect of increased electrophilicity and transition state stabilization makes $PhCOCH_2Cl$ the fastest to undergo S_N2 substitution among the given compounds.

Hence, the correct option is (3).

85. (3)

$$CH_3-CH_2-Cl+AgCN \rightarrow \underset{(X)}{CH_3-CH_2}-NC$$

Isomer of X is CH_3-CH_2-CN

86. (2)

$$\Delta H-\Delta U=\Delta n_g RT$$
$$=(4-7)RT=-3RT$$

87. (3)

$$T_2=T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}=300\left(\frac{16}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$=300(2)^2=1200\,K$$

88. (4)

$q=-w$

89. (4)

$$\Delta S=nR\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$$

90. (4)

Work is path function.

सबसे अधिक अभिक्रियाशील यौगिक $PhCOCH_2Cl$ (iv) है। इस अणु में, क्लोरीन एक कार्बोनिल समूह के α–कार्बन से जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह एक प्रबल EWG है, जो α–कार्बन की इलेक्ट्रॉनस्नेहिता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे यह नाभिकरागी आक्रमण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। इसके अलावा, कार्बोनिल समूह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन घनत्व को विस्थानीकृत करके संक्रमण अवस्था को स्थिर करने में मदद करता है। बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनस्नेहिता तथा संक्रमण अवस्था स्थिरीकरण का यह संयुक्त प्रभाव $PhCOCH_2Cl$ को दिए गए यौगिकों के बीच S_N2 प्रतिस्थापन से गुजरने के लिए सबसे तेज बनाता है।

अतः, सही विकल्प (3) है।

85. (3)

$$CH_3-CH_2-Cl+AgCN \rightarrow \underset{(X)}{CH_3-CH_2}-NC$$

X का समावयवी CH_3-CH_2-CN है

86. (2)

$$\Delta H-\Delta U=\Delta n_g RT$$
$$=(4-7)RT=-3RT$$

87. (3)

$$T_2=T_1\left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}=300\left(\frac{16}{2}\right)^{\frac{2}{3}}$$

$$=300(2)^2=1200\,K$$

88. (4)

$q=-w$

89. (4)

$$\Delta S=nR\ln\left(\frac{P_i}{P_f}\right)$$

90. (4)

कार्य पथ फलन है।

91. (4)

Cuboidal epithelium is commonly found in the ducts of glands and tubular parts of nephrons in the kidneys.

92. (1)

In the *lac* operon system, when lactose is present, it binds to the *lac* repressor, causing a conformational change that prevents the repressor from binding to the operator.

93. (3)

Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores. These structures serve as the sites of attachment of spindle fibres (formed by the spindle fibres) to the chromosomes that are moved into position at the centre of the cell.

94. (4)

The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cells lipid-like steroidal hormones are synthesised in SER

95. (2)

The abdomen in both male and female cockroaches consists of ten segments.

96. (1)

Man belongs to the phylum Chordata.

97. (2)

Two nucleotides are linked through 3'-5' phosphodiester linkage to form a dinucleotide.

98. (2)

Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division (e.g., heart cells) and many other cells divide only occasionally, as needed to replace cells that have been lost because of injury or cell death. These cells that do not divide further exit G_1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage (G_0) of the cell cycle.

99. (2)

The chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis.

91. (4)

घनाकार उपकला सामान्यतः ग्रंथियों की वाहिनियों तथा वृक्कों में वृक्काणुओं के नलिकाकार भागों में पाई जाती है।

92. (1)

लैक प्रचालेक तंत्र में, जब लैक्टोस उपस्थित होता है, तब यह *लैक* दमनकारी से बंध जाता है, जिससे एक संरचनात्मक परिवर्तन होता है जो दमनकारी को प्रचालक से बंधने से रोकता है।

93. (3)

गुणसूत्रबिंदुओं की सतह पर छोटी बिंब-आकार की संरचनाओं को काइनेटोकोर कहा जाता है। ये संरचनाएँ तर्कु तंतुओं (जो तर्कु तंतुओं द्वारा निर्मित होते हैं) के गुणसूत्रों से जुड़ने के स्थल के रूप में कार्य करती हैं जो कोशिका के केंद्र में स्थिति में लाए जाते हैं।

94. (4)

चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। प्राणि कोशिकाओं में लिपिड-जैसे स्टेरॉइडी हार्मोन SER में संश्लेषित होते हैं।

95. (2)

नर तथा मादा दोनों तिलचट्टों में उदर में दस खंड होते हैं।

96. (1)

मानव संघ कॉर्डेटा से संबंधित है।

97. (2)

दो न्यूक्लियोटाइड एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए 3'-5' फॉस्फोडाइएस्टर बंधता के माध्यम से जुड़े होते हैं।

98. (2)

वयस्क प्राणियों में कुछ कोशिकाएँ विभाजन प्रदर्शित नहीं करती हैं (जैसे, हृदय कोशिकाएँ) तथा कई अन्य कोशिकाएँ केवल कभी-कभी विभाजित होती हैं, जैसा कि चोट या कोशिका मृत्यु के कारण खोई हुई कोशिकाओं को बदलने के लिए आवश्यक होता है। ये कोशिकाएँ जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, G_1 प्रावस्था से बाहर निकलकर कोशिका चक्र की एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश करती हैं जिसे शांत अवस्था (G_0) कहा जाता है।

99. (2)

क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को फँसाने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

100. (2)

Head of a cockroach is formed by the fusion of six segments and shows great mobility in all directions due to a flexible neck.

The thorax of cockroaches consist of three parts i.e. prothorax, mesothorax and metathorax.

101. (3)

Taxonomic hierarchy:- kingdom → phylum → class → order → family → genus → species.

102. (2)

Griffith concluded that the R strain bacteria had somehow been transformed by the heat-killed S strain bacteria. Some 'transforming principle', transferred from the heat-killed S strain, had enabled the R strain to synthesise a smooth polysaccharide coat and become virulent. This must be due to the transfer of the genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiments.

103. (3)

The beginning of diplotene is recognised by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers.

104. (4)

Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. A number of organized flattened membranous sacs called the thylakoids, are present in the stroma. The membraneof the thylakoids enclose a space called a lumen. The stroma of the chloroplast contains enzymes reuired for the synthesis of carbohydrates and proteins. It also contains small, double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids.

105. (2)

- Stethoscope is used to hear the two prominent heart sounds during a cardiac cycle.
- Spirometer is used to measure pulmonary volumes and capacities.
- Sphygmomanometer is used to measure blood pressure.
- Electro-cardiograph is used to record the electrical activity of the heart.

100. (2)

एक तिलचट्टे का सिर छह खंडों के संलयन से बनता है तथा एक लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में अत्यधिक गतिशीलता दिखाता है।

तिलचट्टों के वक्ष में तीन भाग अर्थात् अग्रवक्ष, मध्यवक्ष तथा पश्चवक्ष होते हैं।

101. (3)

वर्गिकी पदानुक्रम:- जगत → संघ → वर्ग → गण → कुल → वंश → जाति।

102. (2)

ग्रिफिथ ने निष्कर्ष निकाला कि R प्रभेद जीवाणु किसी तरह ताप-मृत S प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित हो गए थे। ताप-मृत S प्रभेद से स्थानांतरित कुछ 'रूपांतरीय सिद्धांत' ने R प्रभेद को एक चिकना पॉलीसेकेराइड आवरण संश्लेषित करने तथा उग्र बनने में सक्षम बनाया था। यह आनुवंशिक पदार्थ के स्थानांतरण के कारण ही हुआ होगा। हालाँकि, उनके प्रयोगों से आनुवंशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति को परिभाषित नहीं किया गया था।

103. (3)

द्विपट्ट के प्रारंभ की पहचान सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र के विघटन तथा युगली के पुनर्योजित समजात गुणसूत्रों की एक-दूसरे से क्रॉसओवर के स्थलों को छोड़कर पृथक् होने की प्रवृत्ति से होती है।

104. (4)

माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, क्लोरोप्लास्ट भी दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं। दोनों में से, आंतरिक क्लोरोप्लास्ट झिल्ली अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली द्वारा सीमित स्थान को स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा में कई संगठित चपटी झिल्लीदार थैलियाँ जिन्हें थाइलाकोइड्स कहा जाता है, मौजूद होती हैं। थाइलाकोइड्स की झिल्ली एक स्थान को घेरती है जिसे अवकाशिका कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। इसमें छोटे, द्विरज्जुक वृत्ताकार DNA अणु तथा राइबोसोम भी होते हैं। क्लोरोफिल वर्णक थाइलाकोइड्स में मौजूद होते हैं।

105. (2)

- स्टेथोस्कोप का उपयोग हृद् चक्र के दौरान दो प्रमुख हृदय ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है।
- स्पाइरोमीटर का उपयोग फुप्फुसीय आयतन तथा क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है।
- स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्त चाप को मापने के लिए किया जाता है।
- इलेक्ट्रो-कार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय की विद्युत सक्रियता को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

106. (1)

Triticum aestivum	Wheat
Homo sapiens	Man
Musca domestica	Housefly
Panthera pardus	Leopard

107. (3)

The RNA polymerase II transcribes precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA (hnRNA).

108. (2)

In the 24 hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle. The M Phase starts with the nuclear division.

109. (3)

Robert Brown	Nucleus
Geroge Palade	Ribosome
Flemming	Chromatin
Camillo Golgi	Golgi apparatus

110. (3)

Insulin is a protein that functions as a hormone.
Trypsin is a protein that functions as a digestive enzyme.
Inulin is polymer of fructose.
Collagen is a protein that functions as intercellular ground substance.

111. (4)

Genus *Solanum* includes potato.

112. (3)

During replication, the discontinuously synthesised DNA fragments are later joined by the enzyme DNA ligase.

113. (1)

Each centrosome radiates out microtubules called asters.

114. (3)

An arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9 + 2 array.

115. (2)

Grasshopper is an example of XO type of sex determination in which the males have only one X chromosome besides the autosomes, whereas females have a pair of X-chromosomes.

106. (1)

ट्रिटिकम एस्टाइवम	गेहूँ
होमो सेपियंस	मानव
मस्का डोमेस्टिका	घरेलू मक्खी
पैंथेरा पार्डस	तेंदुआ

107. (3)

आर.एन.ए. पालिमरेज II, mRNA के पूर्ववर्ती, विषमांगी केंद्रकीय आर.एन.ए. (hnRNA) का अनुलेखन करता है।

108. (2)

मानव कोशिका के कोशिका चक्र की 24 घंटे की औसत अवधि में, कोशिका विभाजन लगभग केवल एक घंटे तक ही रहता है। अंतरावस्था कोशिका चक्र की अवधि के 95% से अधिक तक रहती है। M प्रावस्था केंद्रक विभाजन के साथ शुरू होती है।

109. (3)

रॉबर्ट ब्राउन	केंद्रक
जॉर्ज पैलाडे	राइबोसोम
फ्लेमिंग	क्रोमैटिन
कैमिलो गॉल्जी	गॉल्जी उपकरण

110. (3)

इंसुलिन एक प्रोटीन है जो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो एक पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करता है। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। कोलैजन एक प्रोटीन है जो अंतराकोशिकीय आधात्री पदार्थ के रूप में कार्य करता है।

111. (4)

वंश *सोलेनम* में आलू शामिल है।

112. (3)

प्रतिकृति के दौरान, असतत् रूप से संश्लेषित डी.एन.ए. खंड बाद में एंजाइम डी.एन.ए. लाइगेज द्वारा जुड़ जाते हैं।

113. (1)

प्रत्येक तारककाय से सूक्ष्मनलिकाएँ विकिरित होती हैं जिन्हें तारक कहते हैं।

114. (3)

अक्षसूत्र सूक्ष्मनलिकाओं की एक व्यवस्था को 9 + 2 प्रणाली कहा जाता है।

115. (2)

टिड्डा XO प्रकार के लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है जिसमें नर में अलिंग गुणसूत्रों के अलावा केवल एक X गुणसूत्र होता है, जबकि मादा में X-गुणसूत्रों की एक जोड़ी होती है।

116. (3)

In the taxonomic hierarchy, category 'order' lies between category family and class.

117. (3)

Number of genes in chromosome 1	2968
Number of genes in chromosome Y	231
Nucleotides present in φ × 174	5386
Base pairs present in bacteriophage lambda	48502

118. (2)

At the beginning of the final stage of karyokinesis, i.e., telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality.

119. (2)

Prophase	First stage of karyokinesis
Metaphase	Complete disintegration of the nuclear envelope
Anaphase	Centromeres split
Telophase	Final stage of karyokinesis

120. (3)

The sub-metacentric chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm.

121. (3)

The genotype of round and green pea seed can be represented by Rryy.

122. (1)

Dog belongs to order carnivora.

123. (1)

In *lac* operon *z, y* and *a* genes are the structural genes.

124. (4)

During G_1 phase the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA.

116. (3)

वर्गिकी पदानुक्रम में, संवर्ग 'गण' संवर्ग कुल तथा वर्ग के मध्य स्थित होता है।

117. (3)

गुणसूत्र 1 में जीनों की संख्या	2968
गुणसूत्र *Y* में जीनों की संख्या	231
φ × 174 में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड	5386
जीवाणुभोजी लैम्ब्डा में उपस्थित क्षार युग्म	48502

118. (2)

केंद्रक विभाजन के अंतिम चरण, अर्थात, अंत्यावस्था की शुरुआत में, गुणसूत्र जो अपने संबंधित ध्रुवों पर पहुंच चुके होते हैं, विसंघनित हो जाते हैं तथा अपनी वैयक्तिकता खो देते हैं।

119. (2)

पूर्वावस्था	केंद्रक विभाजन का प्रथम चरण
मध्यावस्था	केंद्रकीय आवरण का पूर्ण विघटन
पश्चावस्था	गुणसूत्रबिंदु का विभाजन
अंत्यावस्था	केंद्रक विभाजन का अंतिम चरण

120. (3)

उप-मध्यकेंद्री गुणसूत्र में गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर होता है जिसके परिणामस्वरूप एक छोटी भुजा तथा एक लंबी भुजा होती है।

121. (3)

गोल तथा हरे मटर के बीज के जीनप्ररूप को त्तलल द्वारा दर्शाया जा सकता है।

122. (1)

कुत्ता गण कार्निवोरा से संबंधित है।

123. (1)

लैक प्रचालेक में *z, y* तथा *a* जीन संरचनात्मक जीन हैं।

124. (4)

G_1 प्रावस्था के दौरान कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है किंतु इसके DNA (DNA) का प्रतिकृतियन नहीं होता है।

125. (1)

The endomembrane system include endoplasmic reticulum (ER), golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system.

126. (1)

The sex determining mechanism in case of humans is XY type. Out of 23 pairs of chromosomes present, 22 pairs are exactly same in both males and females; these are the autosomes. A pair of X chromosomes are present in the female, whereas the presence of an X and Y chromosome are determinant of the male characteristic.

127. (2)

In a scientific name, genus name starts with capital letter and specific epithet with small letter. The scientific name of mango is: *Mangifera indica*.

128. (4)

Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive.

129. (3)

Meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms whereas fertilisation restores the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key features of meiosis are as follows: Meiosis involves two seuential cycles of nuclear and cell division called meiosis I and meiosis II but only a single cycle of DNA replication. Meiosis I is initiated after the parental chromosomes have replicated to produce identical sister chromatids at the S phase.

130. (2)

Each ribosome has two subunits, larger and smaller subunits. The two subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S while that of 70S ribosomes are 50S and 30S.

125. (1)

अंतर्झिल्लिका तंत्र में अंतर्द्रव्यी जालिका (ER), गॉल्जी सम्मिश्र, लयनकाय तथा रसधानी शामिल हैं। चूंकि सूत्रकणिका, हरितलवक तथा परऑक्सिसोम के कार्य उपरोक्त घटकों के साथ समन्वित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतर्झिल्लिका तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता है।

126. (1)

मनुष्यों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XY प्रकार की है। उपस्थित 23 जोड़े गुणसूत्रों में से, 22 जोड़े नर व मादा दोनों में बिल्कुल एक जैसे होते हैं; ये अलिंग गुणसूत्र हैं। मादा में X गुणसूत्रों का एक जोड़ा उपस्थित होता है, जबकि एक X व Y गुणसूत्र की उपस्थिति नर अभिलक्षण की निर्धारक है।

127. (2)

एक वैज्ञानिक नाम में, वंश का नाम बड़े अक्षर से तथा जाति संकेत पद छोटे अक्षर से शुरू होता है। आम का वैज्ञानिक नाम है: *Mangifera indica*।

128. (4)

यूक्रोमैटिन को अनुलेखन की दृष्टि से सक्रिय क्रोमैटिन कहा जाता है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन निष्क्रिय होता है।

129. (3)

लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन अगुणित प्रावस्था का उत्पादन सुनिश्चित करता है जबकि निषेचन द्विगुणित प्रावस्था को पुनर्स्थापित करता है। हम पादपों व प्राणियों में युग्मकजनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। इससे अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: अर्धसूत्री विभाजन में केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र शामिल होते हैं जिन्हें अर्धसूत्री विभाजन I व अर्धसूत्री विभाजन II कहा जाता है, लेकिन DNA प्रतिकृति का केवल एक चक्र होता है। अर्धसूत्री विभाजन I की शुरुआत तब होती है जब पैतृक गुणसूत्र S प्रावस्था में समरूप संतति अर्धगुणसूत्रों का उत्पादन करने के लिए प्रतिकृति बना चुके होते हैं।

130. (2)

प्रत्येक राइबोसोम में दो उपइकाइयाँ होती हैं, बड़ी तथा छोटी उपइकाइयाँ। 80S राइबोसोम की दो उपइकाइयाँ 60S तथा 40S होती हैं जबकि 70S राइबोसोम की उपइकाइयाँ 50S तथा 30S होती हैं।

131. (2)

Phenylketonuria: This inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive trait. The affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine.

132. (1)

Plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in same order(polymoniales).

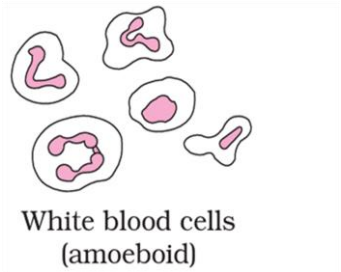
133. (4)

In hnRNA during tailing, adenylate residues (200 300) are added at 3'-end in a template independent manner.

134. (1)

The specialised kind of cell division that reduces the chromosome number by half results in the production of haploid daughter cells. This kind of division is called meiosis. Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non sister chromatids of homologous chromosomes.

135. (2)



White blood cells
(amoeboid)

131. (2)

फेनिलकीटोनमेहः उपापचय की यह जन्मजात त्रुटि भी अलिंग गुणसूत्री अप्रभावी विशेषक के रूप में वंशागत होती है। प्रभावित व्यक्ति में एक एंजाइम की कमी होती है जो अमीनो अम्ल फेनिलएलानिन को टायरोसीन में बदलता है।

132. (1)

कॉन्वॉल्वुलेसी तथा सोलेनेसी जैसे पादप कुल समान गण (पॉलीमोनिएल्स) में शामिल हैं।

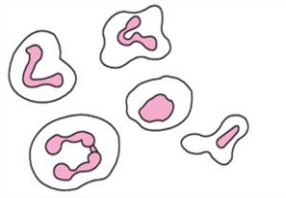
133. (4)

hnRNA में पुच्छन के दौरान, एडिनिलेट अवशिष्ट (200-300) एक टेम्पलेट स्वतंत्र रीति से 3'-सिरे पर जुड़ जाते हैं।

134. (1)

वह विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप अगुणित संतति कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इस प्रकार के विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों का युग्मन तथा समजात गुणसूत्रों के असंतति अर्धगुणसूत्रों के मध्य पुनर्योगज शामिल होता है।

135. (2)



श्वेत रक्त कोशिकाएँ

(अमीबीय)

136. (2)

All those compounds found in the acid soluble pool have molecular weights ranging from 18 to around 800 daltons approximately. The acid insoluble fraction, has only four types of organic compounds i.e., proteins, nucleic acids, polysaccharides and lipids.

137. (3)

Malpighian tubules, fat body, nephrocytes and urecose glands are excretory structures in cockroaches.

138. (3)

Respiration by gills is called branchial respiration which occurs in fishes, molluscs and aquatic arthropods.

Respiration by lungs is called pulmonary respiration which occurs in amphibians, reptiles, birds and mammals.

139. (3)

Proximal convoluted tubule helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of HCO_3^- from it.

140. (1)

When the heart stops beating, the condition is called cardiac arrest.

141. (1)

Family is a group of related genera.

142. (3)

Glycosuria	Presence of glucose in urine.
Hemodialysis	Artificial removal of urea from blood
Ketonuria	Ketone bodies in urine
Glomerulonephritis	Inflammation of glomeruli

143. (1)

O_2 can bind with haemoglobin in a reversible manner to form oxyhaemoglobin.

136. (2)

अम्ल विलेय अंश में पाए जाने वाले सभी यौगिकों का अणु भार लगभग 18 से 800 डाल्टन के आस-पास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल चार प्रकार के कार्बनिक यौगिक अर्थात् प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलिसैकेराइड्स तथा लिपिड मिलते हैं।

137. (3)

तिलचट्टों में मैलपीगी नलिकाएं, वसा पिंड, नेफ्रोसाइट्स तथा यूरिकोस ग्रंथियाँ उत्सर्जी संरचनाएं हैं।

138. (3)

क्लोम द्वारा श्वसन, क्लोम श्वसन कहलाता है जो मछलियों, मोलस्क तथा जलीय आर्थ्रीपोड में होता है।

फुफ्फुस द्वारा श्वसन, फुफ्फुसीय श्वसन कहलाता है जो उभयचरों, सरीसृपों, पक्षियों तथा स्तनधारियों में होता है।

139. (3)

समीपस्थ संवलित नलिका निस्यंद में हाइड्रोजन आयनों तथा अमोनिया के चयनात्मक स्रवण द्वारा तथा इसमें से के अवशोषण द्वारा शरीर द्रवों के pH तथा आयनी संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है।

140. (1)

जब हृदय स्पंदन करना बंद कर देता है, तब इस स्थिति को हृद्-रोध कहते हैं।

141. (1)

कुल संबंधित वंशों का एक समूह है।

142. (3)

ग्लाइकोसूरिया	मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति
हीमोडायलिसिस	रक्त से यूरिया का कृत्रिम निष्कासन
कीटोनूरिया	मूत्र में कीटोन काय
ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस	ग्लोमेरूलाई का शोथ

143. (1)

ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए O_2 हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय तरीके से बंध सकती है।

144. (2)

- Formed elements constitute nearly 45 percent of the blood.
- Spleen is known as the graveyard of RBCs as the RBCs are destroyed in the spleen after their life span of 120 days.

145. (3)

Formula to calculate the different types of gametes can be formed is 2^n where n is the number of heterozygous genes/ allele pairs. AaBbCcDd forms $2^4 = 16$ kinds of gametes.

146. (3)

The blood of a donor has to be carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe problems of clumping i.e. destruction of RBCs.

147. (3)

- Neutrophils and monocytes are phagocytic cells which destroy foreign organisms entering the body.

148. (4)

A nucleotide has three chemically distinct components. One is a heterocyclic compound, the second is a monosaccharide and the third a phosphoric acid or phosphate.

149. (4)

- Arthropods (cockroach) and molluscs have an open type of blood circulatory system.
- Annelids (earthworm) and chordates (fish) have a closed circulatory system.

150. (3)

The sex determination in honey bee is based on the number of sets of chromosomes an individual receives. An offspring formed from the union of a sperm and an egg develops as a female (queen or worker), and an unfertilised egg develops as a male (drone) by means of parthenogenesis.

144. (2)

- संगठित पदार्थ रक्त का लगभग 45 प्रतिशत बनाते हैं।
- प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि 120 दिनों के जीवन काल के बाद RBC प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं।

145. (3)

बन सकने वाले विभिन्न प्रकार के युग्मकों की गणना करने का सूत्र 2n है जहाँ n विषमयुग्मजी जीनोंध्एलील युग्मों की संख्या है। AaBbCcDd, 24 = 16 प्रकार के युग्मक बनाता है।

146. (3)

किसी भी रक्ताधान से पहले स्कंदन अर्थात् RBC के विनाश की गंभीर समस्याओं से बचने के लिए एक दाता के रक्त का एक ग्राही के रक्त के साथ सावधानीपूर्वक मिलान किया जाना चाहिए।

147. (3)

- न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट भक्षकाणु कोशिकाएं हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को नष्ट कर देती हैं।

148. (4)

एक न्यूक्लियोटाइड में तीन रासायनिक रूप से भिन्न घटक होते हैं। एक विषमचक्रीय यौगिक है, दूसरा एक मोनोसैकेराइड है तथा तीसरा एक फॉस्फोरिक अम्ल या फॉस्फेट है।

149. (4)

- आर्थ्रोपोड (तिलचट्टा) तथा मोलस्क में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है।
- ऐनेलिड (केंचुआ) तथा कॉर्डेट (मछली) में बंद परिसंचरण तंत्र होता है।

150. (3)

मधुमक्खी में लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के समुच्चयों की संख्या पर आधारित है जो एक जीव प्राप्त करता है। एक शुक्राणु तथा एक अंडे के संलयन से बनी संतति एक मादा (रानी या कर्मी) के रूप में विकसित होती है, तथा एक अनिषेचित अंडा अनिषेकजनन द्वारा एक नर (ड्रोन) के रूप में विकसित होता है।

151. (4)

- Human heart is situated in the thoracic cavity, in between the two lungs, slightly tilted to the left.
- Leucocytes are the nucleated cells of the blood.

152. (3)

Glycogen is a homo polysaccharide made of several glucose units. It is found in animals. The excess of glucose is stored in the liver and muscle cells of animals in the form of glycogen.

153. (1)

- Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part of the thorax between the second and the seventh ribs.
- Joints are points of contact between bones, or between bones and cartilages.

154. (3)

As the solubility of CO_2 is 20-25 times higher than that of O_2, the amount of CO_2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of O_2.

155. (4)

Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles, i.e., they are slightly different forms of the same gene.

156. (2)

On the basis of structural modifications of the cells, simple epithelium is further divided into three types.

157. (3)

Muscular dystrophy is a genetic disorder causing progressive degeneration of skeletal muscles.

158. (1)

- Lower invertebrates like sponges, coelenterates, flatworms, etc., exchange O_2 with CO_2 by simple diffusion over their entire body surface.
- We have two lungs which are covered by a double layered pleura with pleural fluid in between them. Pleural fluid reduces friction on the lung-surface.

151. (4)

- मानव हृदय वक्ष गुहा में, दोनों फेफड़ों के बीच, बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ स्थित होता है।
- श्वेताणु रक्त की केंद्रकयुक्त कोशिकाएं हैं।

152. (3)

ग्लाइकोजन कई ग्लूकोज इकाइयों से बना एक सम पॉलिसैकेराइड है। यह जंतुओं में पाया जाता है। जंतुओं के यकृत तथा मांसपेशियों की कोशिकाओं में ग्लूकोज की अधिकता ग्लाइकोजन के रूप में संगृहीत होती है।

153. (1)

- स्कैपुला एक बड़ी त्रिकोणीय चपटी अस्थि है जो वक्ष के पृष्ठ भाग में दूसरी तथा सातवीं पसलियों के मध्य स्थित होती है।
- संधियाँ अस्थियों के बीच, या अस्थियों तथा उपास्थियों के मध्य संपर्क स्थल हैं।

154. (3)

चूँकि CO_2 की विलेयता O_2 की तुलना में 20-25 गुना अधिक है, इसलिए प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर पर विसरण झिल्ली के आर-पार विसरित हो सकने वाली CO_2 की मात्रा O_2 की तुलना में बहुत अधिक है।

155. (4)

जीन जो विपर्यासी विशेषकों के एक जोड़े के लिए कूटलेखन करते हैं, एलील कहलाते हैं, अर्थात, वे एक ही जीन के थोड़े भिन्न रूप हैं।

156. (2)

कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरणों के आधार पर, सरल उपकला को आगे तीन प्रकारों में विभाजित किया गया है।

157. (3)

पेशी दुष्पोषण एक आनुवंशिक विकार है जो कंकाल पेशियों के प्रगामी अपह्रासन का कारण बनता है।

158. (1)

- स्पंज, सीलेंट्रेट, चपटे कृमि आदि जैसे निम्न अकशेरुकी अपनी पूरी शरीर सतह पर सामान्य विसरण द्वारा O_2 का CO_2 के साथ विनिमय करते हैं।
- हमारे पास दो फुफ्फुस होते हैं जो दोहरी परत वाले फुफ्फुसावरण से ढके होते हैं जिनके मध्य फुफ्फुसावरणी द्रव होता है। फुफ्फुसावरणी द्रव फुफ्फुस-सतह पर घर्षण को कम करता है।

159. (2)

The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called Columns of Bertini.

160. (2)

Haemophilia is a sex-linked recessive disease, which shows its transmission from unaffected carrier female to some of the male progeny has been widely studied.

161. (2)

The portion of myofibril between two successive Z-lines is called as sarcomere which is the functional unit of muscle contraction.

162. (1)

- Mesothoracic wings or forewings are opaque, dark and leathery and are called tegmina.
- Forewings cover the hind wings when at rest.
- Hindwings are used for flight.

163. (1)

- A bicuspid or mitral valve guards the opening between the left atrium and the left ventricle.
- The opening between the right atrium and the right ventricle is guarded by tricuspid valve

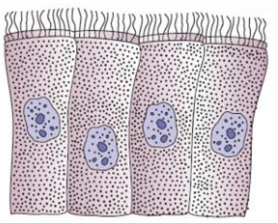
164. (2)

- Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in the skull. These are simple eyes and they possess only one unit.
- The external ears are absent in frogs and only tympanum can be seen externally.

165. (4)

Cranial bones are 8 in number. They form the hard protective outer covering, cranium for the brain.

166. (2)



The above figure is of ciliated columnar epithelial cells.

The function of ciliated epithelium is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium.

159. (2)

वल्कुट मध्यांश पिरामिडों के मध्य वृक्कीय स्तंभ के रूप में फैला रहता है जिन्हें बर्तिनी के स्तंभ कहते हैं।

160. (2)

हीमोफीलिया एक लिंग-सहलग्न अप्रभावी रोग है, जिसका अप्रभावित वाहक मादा से कुछ नर संतति में संचरण का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है।

161. (2)

दो क्रमिक Z-रेखाओं के मध्य पेशीतंतुक का भाग सार्कोमियर कहलाता है जो पेशी संकुचन की कार्यात्मक इकाई है।

162. (1)

- मध्यवक्षीय पंख या अग्रपंख अपारदर्शी, गहरे तथा चर्मिल होते हैं तथा टैग्मिना कहलाते हैं।
- विश्राम अवस्था में अग्रपंख पश्च पंखों को ढकते हैं।
- पश्च पंख उड़ान के लिए उपयोग किए जाते हैं।

163. (1)

- एक द्विवलनी या मिट्रल कपाट बाएं अलिंद तथा बाएं निलय के मध्य के छिद्र का नियंत्रण करता है।
- दाएं अलिंद तथा दाएं निलय के मध्य का छिद्र त्रिवलनी कपाट द्वारा नियंत्रित होता है।

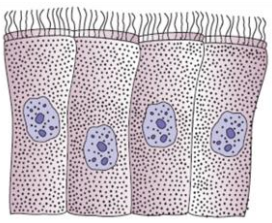
164. (2)

- मेंढक में आँखें खोपड़ी में नेत्र-कोटर में स्थित गोलाकार संरचनाओं की एक जोड़ी हैं। ये सरल आँखें हैं तथा उनमें केवल एक इकाई होती है।
- मेंढकों में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होते हैं तथा केवल कर्णपटह को बाह्य रूप से देखा जा सकता है।

165. (4)

कपाल अस्थियाँ संख्या में 8 होती हैं। वे मस्तिष्क के लिए कठोर सुरक्षात्मक बाहरी आवरण, क्रेनियम बनाती हैं।

166. (2)



उपरोक्त चित्र पक्ष्माभी स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं का है।

पक्ष्माभी उपकला का कार्य कणों या श्लेष्मा को उपकला के ऊपर एक विशिष्ट दिशा में गति देना है।

167. (1)

Each rib is a thin flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum.

168. (2)

Atrial Natriuretic Factor (ANF) is released from the atria of the heart and it is released when the blood flow to the atria of the heart is increased. ANF, thus, causes vasodilation (dilation of blood vessels) and thereby decreases the blood pressure.

169. (1)

Cellulose is a polymeric polysaccharide consisting of only one type of monosaccharide i.e. glucose.

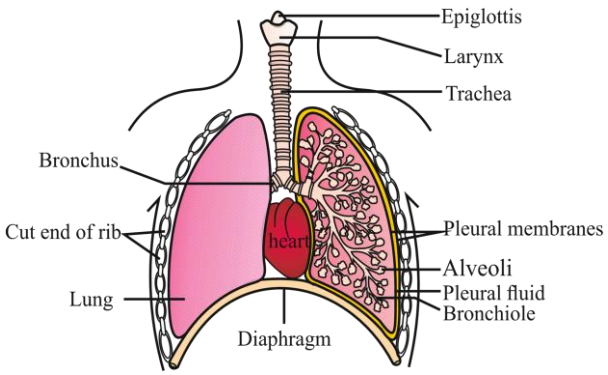
170. (4)

- During joint diastole, tricuspid and bicuspid valves are open.
- Semilunar valves are closed.
- All the four chambers of the heart in relaxed state.

171. (2)

Aldosterone	Adrenal cortex
Vasopressin	Neurohypophysis
Biliverdin	Liver
Atrial Natriuretic Factor	Heart

172. (2)



The "A" in the above figure represents diaphragm.

173. (2)

- Knee joint is an example of hinge joint (synovial Joint)
- Joint between atlas and axis is pivot joint (synovial Joint)
- Joint between flat skull bones in skull is fibrous joint
- Joint between the adjacent vertebrae in the vertebral column is cartilaginous joint

167. (1)

प्रत्येक पसली एक पतली चपटी अस्थि है जो पृष्ठतः कशेरुक दंड से तथा अधरतः उरोस्थि से जुड़ी होती है।

168. (2)

अलिंदीय नेट्रीयुरेटिक कारक (ANF) हृदय के अलिंदों से स्रावित होता है तथा यह तब स्रावित होता है जब हृदय के अलिंदों में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। ANF, इस प्रकार, वाहिकाविस्फारण (रक्त वाहिकाओं का विस्फारण) का कारण बनता है तथा इस प्रकार रक्तचाप को कम करता है।

169. (1)

सेलुलोस एक बहुलकीय पॉलिसैकेराइड है जिसमें केवल एक प्रकार का मोनोसैकेराइड अर्थात् ग्लूकोज होता है।

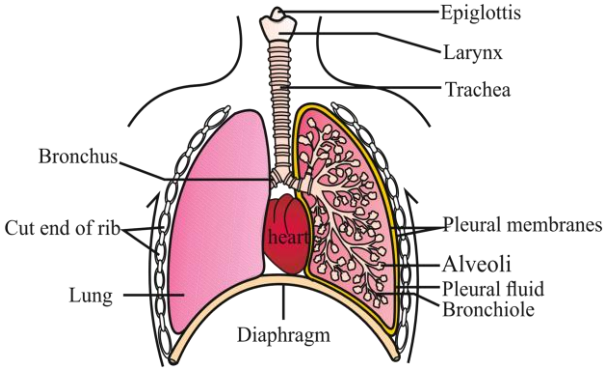
170. (4)

- संयुक्त अनुशिथिलन के दौरान, त्रिवलनी तथा द्विवलनी कपाट खुले रहते हैं।
- अर्धचंद्र कपाट बंद रहते हैं।
- हृदय के सभी चारों कक्ष शिथिल अवस्था में।

171. (2)

एल्डोस्टेरॉन	अधिवृक्क वल्कुट
वैसोप्रेसिन	न्यूरोहाइपोफाइसिस
बिलिवर्डिन	यकृत
अलिंदीय नेट्रीयुरेटिक कारक	हृदय

172. (2)



उपरोक्त चित्र में "A" डायाफ्राम को दर्शाता है।

173. (2)

- घुटना संधि हिंज संधि (साइनोवियल संधि) का एक उदाहरण है
- एटलस तथा एक्सिस के मध्य की संधि धुराग्र संधि (साइनोवियल संधि) है
- खोपड़ी में चपटी कपाल अस्थियों के मध्य की संधि रेशेदार संधि है
- कशेरुक दंड में आसन्न कशेरुकाओं के मध्य की संधि उपास्थियुक्त संधि है

174. (2)

Cockroach comprises of biting and chewing type of mouthparts that consist of a labrum, a labium, a pair of maxillae, a pair of mandibles and a hypopharynx.

175. (4)

Tissue fluid has the same mineral distribution as that in blood plasma.

176. (3)

Total Lung Capacity	Total volume of air accommodated in the lungs at the end of a forced inspiration.
Functional Residual Capacity (FRC)	Volume of air that will remain in the lungs after a normal expiration.
Tidal Volume (TV)	Volume of air inspired or expired during a normal respiration
Expiratory Reserve Volume (ERV)	Additional volume of air, a person can expire by a forcible expiration.

177. (2)

- Our lungs remove large amounts of CO_2 (approximately 200mL/ minute) and also significant quantities of water every day.
- Liver, the largest gland in our body, secretes bile-containing substances like bilirubin, biliverdin, cholesterol, degraded steroid hormones, vitamins and drugs.

178. (4)

Ribulose bisphosphate Carboxylase-Oxygenase (RuBisCO) is the most abundant protein in the whole of the biosphere.

Collagen is the most abundant protein in animal world.

179. (3)

Red muscle fibres can utilise the large amount of oxygen stored in their mitochondria for ATP production. They are therefore called aerobic muscle fibres.

174. (2)

तिलचट्टे में काटने तथा चबाने वाले प्रकार के मुखांग होते हैं जिनमें एक लेब्रम, एक लेबियम, एक जोड़ी मैक्सिला, एक जोड़ी मैंडिबल तथा एक हाइपोफैरिंग्स होता है।

175. (4)

ऊतक द्रव में खनिज वितरण वही होता है जैसा कि रक्त प्लाज्मा में होता है।

176. (3)

कुल फुफ्फुस क्षमता	बलपूर्वक अंतःश्वसन के अंत में फेफड़ों में समायोजित की गई वायु की कुल मात्रा।
क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता (FRC)	सामान्य निःश्वसन के बाद फेफड़ों में बची रहने वाली वायु की मात्रा।
ज्वारीय आयतन (TV)	सामान्य श्वसन के दौरान अंतःश्वसित या निःश्वासित की गई वायु की मात्रा।
निःश्वसन आरक्षित आयतन (ERV)	वायु की अतिरिक्त मात्रा, जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक निःश्वसन द्वारा निःश्वासित कर सकता है।

177. (2)

- हमारे फेफड़े प्रतिदिन बड़ी मात्रा में CO_2 (लगभग 200mL/मिनट) तथा जल की भी महत्वपूर्ण मात्रा निकालते हैं।
- यकृत, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा दवाओं जैसे पित्त-युक्त पदार्थों का स्राव करता है।

178. (4)

राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज-ऑक्सीजिनेज (RuBisCO) संपूर्ण जीवमंडल में सबसे प्रचुर प्रोटीन है।

कोलेजन जंतु जगत में सबसे प्रचुर प्रोटीन है।

179. (3)

लाल पेशी तंतु ATP उत्पादन के लिए अपने माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहीत ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए वे वायवीय पेशी तंतु कहलाते हैं।

180. (2)

- The alimentary canal of cockroach is present in the body cavity and is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut.

The mouth opens into a short tubular structure pharynx, that leads to the narrow tubular passage oesophagus.

180. (2)

- तिलचट्टे की आहार नाल शरीर गुहा में मौजूद होती है तथा तीन क्षेत्रों में विभाजित है: अग्रान्त्र, मध्यान्त्र तथा पश्चान्त्र।

मुख एक छोटी नलिकामय संरचना ग्रसनी में खुलता है, जो एक संकीर्ण नलिकामय मार्ग ग्रसिका में जाती है।

■■■



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if